

Отчёт о лабораторной работе

**Лабораторная работа №4. Подготовка экспериментального
стенда GNS3**

Бабаев Рахим

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12
6	Список литературы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является установка и первичная настройка программного обеспечения GNS3, а также подготовка экспериментального стенда для дальнейшего моделирования сетей. В рамках работы требовалось установить клиентскую часть GNS3, развернуть виртуальную машину GNS3 VM и импортировать в систему образы маршрутизаторов FRR и VyOS.

2 Задание

В ходе лабораторной работы требовалось выполнить следующие действия:

1. Установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM, после чего проверить корректность запуска программного комплекса.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

3 Теоретическое введение

GNS3 представляет собой программную платформу для эмуляции и моделирования компьютерных сетей. Она используется для проектирования, настройки, тестирования и диагностики как виртуальных, так и реальных сетевых топологий. В составе GNS3 выделяются два основных компонента: клиентская часть с графическим интерфейсом GNS3-all-in-one и виртуальная машина GNS3 VM, на которой размещаются и запускаются виртуальные сетевые устройства.

Особенностью GNS3 является поддержка как эмуляции, так и моделирования устройств. В режиме эмуляции используется реальное программное обеспечение сетевого устройства, например образ операционной системы маршрутизатора, а в режиме моделирования воспроизводится только логика работы устройства без запуска полноценной сетевой ОС. Для учебных и лабораторных задач рекомендуется использовать локальную виртуальную машину GNS3 VM, развёрнутую в среде VirtualBox.

При работе с GNS3 необходимо следить за соответствием версии клиентской части и версии виртуальной машины. Кроме того, для корректной работы сетевой эмуляции требуется правильно настроить виртуализацию, сетевой адаптер типа «Виртуальный адаптер хоста» и вложенную виртуализацию в VirtualBox.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Для начала была установлена клиентская часть GNS3-all-in-one. Установка выполнялась через PowerShell с правами администратора при помощи менеджера пакетов Chocolatey командой `choco install gns3 -y`. В процессе установки были выбраны компоненты MSVC Runtime, GNS3-Desktop, GNS3-VM и Tools, а в качестве платформы виртуализации был указан VirtualBox.
2. После этого была проверена установка VirtualBox. Если он отсутствовал в системе, установка выполнялась отдельно командой `choco install virtualbox -y`. Это было необходимо, так как дальнейшая работа с GNS3 VM в методических указаниях ориентирована именно на VirtualBox.
3. Далее была подготовлена виртуальная машина GNS3 VM для VirtualBox. Для этого архив с образом виртуальной машины был распакован, после чего файл `GNS3 VM.ova` был импортирован в VirtualBox через меню импорта конфигураций. На этапе импорта была выбрана политика генерации новых MAC-адресов для всех сетевых адаптеров.
4. После импорта были проверены и откорректированы параметры виртуальной машины. В настройках VirtualBox была выделена память не менее 2048 МБ, количество процессоров установлено не менее двух, а при необходимости исправлены замечания по видеопамяти и типу графического контроллера. Это позволило привести параметры виртуальной

машины к минимально рекомендованным значениям.

5. Затем была настроена вложенная виртуализация. Для этого в терминале была выполнена команда `vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on`, после чего в настройках VirtualBox было подтверждено включение опции Nested VT-x/AMD-V. Этот шаг необходим для корректного запуска сетевых образов внутри GNS3 VM.
6. После настройки виртуализации был сконфигурирован сетевой адаптер виртуальной машины. В параметрах сети для первого адаптера был выбран режим подключения «Виртуальный адаптер хоста». При необходимости через менеджер сетей хоста VirtualBox дополнительно создавалась сеть `vboxnet0` и проверялись параметры адресации и DHCP.
7. Затем была выполнена проверка запуска GNS3 VM. Виртуальная машина была запущена в VirtualBox, после чего в основной операционной системе было открыто приложение GNS3. Это позволило перейти к первоначальной настройке соединения клиента с серверной частью.
8. При первом запуске приложения GNS3 был пройден мастер начальной настройки. В мастере был выбран режим работы `Run appliance in a virtual machine`, то есть запуск сетевых устройств на виртуальной машине. Далее в настройках локального сервера были оставлены стандартный путь и порт, а в качестве `host binding` был выбран IP-адрес интерфейса VirtualBox из соответствующей подсети.
9. После успешного подключения клиента к серверу была завершена начальная настройка GNS3. В окне итоговых параметров было подтверждено корректное соединение, после чего мастер был завершён кнопкой `Finish`. При необходимости затем были открыты дополнительные настройки через меню `Edit -> Preferences`.

10. Далее начался импорт первого сетевого устройства — маршрутизатора FRR. В рабочем пространстве GNS3 на левой панели был открыт список маршрутизаторов, после чего через кнопку + New template был запущен мастер добавления нового шаблона устройства. В качестве источника установки был выбран сервер GNS3.
11. На следующем этапе в списке устройств был выбран раздел Routers и образ FRR (FRRouting). После этого установка была направлена на виртуальную машину GNS3 VM, а в качестве эмулятора был оставлен вариант по умолчанию. Затем была выбрана актуальная версия FRR, выполнено скачивание образа и импорт файла в систему.
12. После завершения импорта была выполнена дополнительная настройка шаблона FRR. В свойствах устройства, открытых через Configure template, в разделе General settings для параметра On close было установлено значение Send the shutdown signal (ACPI). Во вкладке HDD была включена опция Automatically create a config disk on HDD, чтобы конфигурационный диск создавался автоматически.
13. После этого был выполнен импорт второго маршрутизатора — VyOS. Процедура добавления началась аналогично: через список маршрутизаторов и кнопку + New template был открыт мастер создания шаблона, в качестве источника установки был выбран сервер GNS3, а в списке роутеров выбран образ VyOS.
14. Далее для VyOS была указана установка на виртуальную машину GNS3 VM и оставлен стандартный эмулятор. Затем был выбран подходящий rolling-образ, например vyos-1.3.0-era3, после чего были скачаны и импортированы необходимые файлы. Дополнительно был загружен диск empty8G.qcow2, который также требуется для корректного развёртывания данного маршрутизатора.

15. На завершающем этапе была выполнена настройка шаблона VyOS. В параметрах устройства был установлен режим `On close = Send the shutdown signal (ACPI)`, а во вкладке HDD включено автоматическое создание конфигурационного диска. При необходимости для шаблона также можно изменить графический символ маршрутизатора, выбрав более наглядную иконку.
16. После завершения всех этапов было проверено наличие шаблонов FRR и VyOS в списке доступных устройств GNS3. Таким образом, экспериментальный стенд был подготовлен: клиентская часть работала, виртуальная машина GNS3 VM запускалась корректно, а необходимые маршрутизаторы были импортированы и настроены для дальнейших лабораторных работ.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы был подготовлен экспериментальный стенд для дальнейшего изучения сетевых технологий в среде GNS3. Были установлены и настроены клиентская часть GNS3, виртуальная машина GNS3 VM и среда виртуализации VirtualBox.

Кроме того, были импортированы и настроены образы маршрутизаторов FRR и VyOS. Это означает, что система готова к построению сетевых топологий, запуску виртуальных маршрутизаторов и выполнению последующих лабораторных работ, связанных с настройкой и исследованием сетевого взаимодействия.

Практическое выполнение данной работы показало, что корректная настройка виртуализации, сетевых адаптеров и шаблонов устройств имеет принципиальное значение. Даже при успешной установке GNS3 ошибки в конфигурации VirtualBox или шаблонов маршрутизаторов могут сделать дальнейшую работу стенда невозможной или нестабильной.

6 Список литературы

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.
2. Документация GNS3.
3. Документация VirtualBox.